Formulario TAGD

Marco Chiodo

1 Parametri di Base

- **N**: Numero totale di ennuple.
- **l**: Dimensione del record
- **L**: Dimensione del blocco
- $f_b = \frac{L}{l}$: Fattore di blocco
- $B = \frac{N}{f_b}$: Numero di blocchi occupati dalla relazione
- **P**: Numero pagine buffer
- **p**: Altezza indice
- **s**: Selettività ricerca

2 Selezione

2.1 Scansione sequenziale (File Heap / Disordinato)

Costo nell'ordine del numero di blocchi occupati dalla relazione: B.

2.2 Indice

- Caso puntuale: $p + 1$
- Caso puntuale con buffer: $(p - h) + 1$
- Campo non chiave (Cluster / Primario): $p + \text{ceil}(\frac{s}{f_b})$
- Campo non chiave (Non Cluster / Secondario): $p + s$

2.3 Hash

- Hashing statico: 1
- Hashing estendibile: 2
- Se la directory è nel buffer: 1

3 Inserimento

3.1 Heap

- Senza vincoli di chiave: 1
- Con vincolo di chiave: $B + 1$

3.2 B-Tree

$((p - h) + 1) + 2$
Se indice secondario bisoga aggiornare tutti i b-tree

4 Ordinamento

- Costo standard 2 vie, 3 buffer: $2 \cdot B \cdot \log_2 B$
- Ottimizzato con P buffer: $3 \cdot B$ se $P \geq \sqrt{B}$
- Numero di passate i: minimo di i tale che $P^i \geq B$

5 Join

5.1 Nested Loop Senza Indici

- Algoritmo base: $B_1 + (B_1 \cdot B_2)$
- Con buffer da P pagine: $B_1 + (\text{ceil}(\frac{B_1}{P-1}) \cdot B_2)$

5.2 Nested Loop Con Indici

- Costo base: $B_1 + N_1 \cdot (p + 1)$
- Con buffer: $B_1 + N_1 \cdot (p - h + 1)$
- Con selezione su R_1 di costo C_1: $C_1 + s_1 \cdot (p - h + 1)$

5.3 Merge Join

- File Ordinati: $B_1 + B_2$
- File non ordinati: $3 \cdot (B_1 + B_2)$

5.4 Hash Join

Se $P^2 > min(B_1, B_2)$: $3 \cdot (B_1 + B_2)$